DE LVCE BOREALI.

Autore

Fr. Chr. Maiero.

I.

CUm in borealibus noſtris oris apparitio lucis huius tam frequens ſit, ut & vulgus eam non admiretur amplius, facile mihi fuit intra breve temporis ſpatium magnum obſervationum numerum colligere. Has in præſenti ſcripto communico, una cum meditationibus meis de origine lucis borealis, quas, cum novæ ſint, publico intelligentium iudicio exponere decrevi, ut ſic, quantum eæ valeant, ex aliis cognoſcam. *M. Oct. 1726.*

II. Propoſitum mihi eſt rem ita pertractare, ut primo ſuccinctam phænomenorum omnium deſcriptionem adornem, ex obſervationibus meis hactenus habitis collectam. Deinde, ut concluſiones aliquot inde deducam, quarum ope, adhibitis in ſubſidium propoſitionibus ex ſcientia phyſica petitis, in arcana huius lucis penetrare annitar.

III. Ob duplicem lucis borealis apparentiam duæ eius ſpecies conſtitui poſſunt. Prima vulgaris eſt & in his terris crebrior, ſub arcus forma ſeptentrionem occupat, radios ſive virgas lucidas ad verticem mittit, & luce quieta ſplendet. Altera quæ rarior eſt, cœlum verſus omnes plagas occupat, in partes diſſipata eſt, quibus breviſſimæ aut nullæ ut plurimum adhærent virgæ, ſplendor

dor eius ut plurimum undulare aut tremulare putatur. Ex dicendis poſtea palam fiet, has duas ſpecies reipſa non differre, ſoloque ſitu duplicem hanc apparentiam effici.

IV. Primæ ſpeciei phænomena ſequentia ſunt:

1. Arcus lucidus verſus boream ita diſponitur, ut eius cavitas horizontem ſpectet, convexitas verticem.

2. Altiſſima arcus pars boream ad ſenſum ſemper exacte tenet.

3. Utplurimum crura horizontem attingunt.

4. Quo altior eſt arcus, eo amplius expanduntur crura.

5. Altitudinem arcus nunquam ultra 40.gr. obſervavi, nec amplitudinem crurum ultra ſemicirculum.

6. Quo depreſſior eſt arcus, eo concinnior & regularior eſt eius rotunditas; ut plurimum quo altior eſt, eo magis vitiari ſolet ab intercedentibus fiſſuris, hiatibus, protuberantiis, flexuris, &c. Interdum, altitudine nil mutata, inconcinnus arcus ſenſim in ordinem componitur, & viciſſim.

7. Accidit ſæpe, ut novi arcus generentur, qui priori aut altiores aut humiliores eſſe ſolent, ſemper tamen priori coaleſcunt; quo ipſo fit, ut humilior aut altior evadere videatur.

8. Altior tamen & humilior quandoque fit ſine novis accedentibus arcubus obſervabilibus.

9. Spatium intra arcum & horizontem concluſum ſemper eſt tenebricoſum; ſtellarum tamen radios clariſſime transmittit, niſi nubibus oppleatur atris.

10. Interior arcus margo obſcurus eſt plerumque, exterior lucidus; confinium vero lucis & obſcurita-

ritatis distinguere non licet, quia una alteri sensim confunditur.

11. Virgæ, vel & interdum latiores tractus lucidi in longum exporrecti, exteriori arcus margini insistunt, & paulo debilius lucent quam ipse arcus. Accidit autem sæpissime, ut ea arcus pars ex qua virgæ exeunt magis luceat quam reliquæ.

12. Omnes recta ad verticem tendunt, quem attingunt sæpe, imo traiicere quandoque videntur.

13. Eiusdem pene latitudinis est unaquæque virga tam in fine quam in principo.

14. Æquabilis fere splendoris virga est quælibet; nisi quod prope arcum lucidior interdum videri soleat quam prope verticem.

15. Duratio unius virgæ brevis & incerta est; decem circiter minutorum secundorum esse solet ordinarie.

16. Ortus earum & interitus ut plurimum subitaneus est. Quandoque tamen apud arcum prius apparent quam in vertice, quandoque hic ordo inversus est: sic etiam mox hoc illove ordine intereunt.

17. Interdum, sed raro, integræ non sunt, & in frusta quasi dissectæ videntur.

18. Moventur plerumque, aut versus ortum, aut versus occasum; mox tardius, mox celerius; interdum una celerior est altera, ita ut sese mutuo assequantur, vel cursu antevertant. Interea vero nec virgarum rectitudo nec directio ad verticem mutatur.

19. Raræ interdum adsunt aut nullæ, lucido licet

arcu existente ; Interdum tam copiosæ adsunt, ut arcus pectinis instar appareat.

20. Sæpe accidit ut multæ simul oriantur, & evanescant iterum simul.

21. Stellæ ubique transparent , excepto obscuro arcus margine interiore , qui stellas tegit, si adest.

22. Sæpe accidit, ut nubes aliquæ appareant, quæ altiores sunt quam quas lux borea sub se reliquit. Quod quidem ex diversis coloribus & motibus manifestum fit; impossibile enim est ut nubes in eodem cœli loco visæ diversimode ferantur & illuminentur, nisi ratione altitudinis a terra multum differant.

V. Secundæ speciei phænomena sequentia sunt :

1. Primo aspectu cœlum flammis conflagrare videtur , Lux tremula & corruscans apparet , eo fere modo , quo in acervo prunarum candentium lux tremula vagari solet : Hæc vero corruscatio interdum magis, interdum minus, interdum vix sensibilis est.

2. Attentione adhibita diligentiori, lucidas nubeculas hinc inde dispersas notare licet. Interdum facilis est hæc observatio , interdum difficilis ; prout sc. nubeculæ aut spissæ sunt aut subtiles ; item prout vel tarde, vel cito deflagrant.

3. Cum aliquando nubeculam talem in ipso vertice hærentem contemplarer, eaque mox accenderetur, mox extingueretur iterum , observavi , eam subinde obscuriorem evadere , sensimque nubem nigricantem sub se relinquere, qua obtegebatur tandem.

4. Idem postea in aliis nubeculis animadverti, deprehendi autem, quod interea, dum accenduntur & extin-

tinguuntur, locum & figuram ſuam aut parum aut nihil mutent.

5. Dum accenduntur, tamdiu fere accenſæ manere ſolent ac virgæ prioris ſpeciei durant (§. 4. *n.* 15.)

6. Nubeculæ quæ a vertice remotæ ſunt proiiciunt interdum virgas lucidas, ſed breves & graciles: eo breviores quidem quo propiores ſunt vertici.

7. Ex relatione aliorum habeo, quod luculis talibus fulgura quandoque interſpergantur cœrulea.

8. Hanc lucis borealis ſpeciem raro obſervavi ſolam, ſocia fere ſemper adfuit prima ſpecies prius recenſita; una alteram aut præcedit aut ſequitur.

9. Lux nubecularum harum tanta eſt nunquam quanta arcus eſſe ſolet. (§. 4. *n.* 1.)

10. Lux hæc verſus horizontem ſæpe ſaturior eſt quam in vertice, ita ut interdum horizon undiquaque ſplendeat, eo fere modo ut arcus boreus ipſe. (§. 4.)

VI. Utrique ſpeciei communia phænomena ſunt ſequentia.

1. Apparere ſolet utraque ſpecies ab æquinoctio autumnali ad æquin. vernale. Æſtate enim vidi nunquam.

2. Utplurimum luci ſuccedere ſolent nubes ab initio ſquammatim diſpoſitæ, poſtea augentur & coacervantur ſenſim ſenſimque.

3. Utraque ſpecies ſereno aut ſemiſereno cœlo plerumque apparere amat; animadverti eam tamen quandoque per denſas, & cœlum ubique tegentes nubes hinc inde dehiſcentes.

4. Utriusque lucis ſplendor eſt pallidus, aut ſubalbidus.

5. Utraque lux levi vento interdum verſus aliquam mundi plagam ferri ſolet, quæ tamen ſemper contraria eſt plagæ verſus quam ventus in inferiore aeris regione ſpirat. Nullam huic phænomeno contrarium exemplum expertus ſum hucusque.

6. Non raro animadverti tepidam tempeſtatem antecedere ſolere aut & comitari, gelidam ſequi.

7. Si accidat ut continuis aliquot noctibus appareat, (quod ſæpe fit) ſequentes luces ſubinde fiunt debiliores, ut tandem vix conſpicuæ ſint.

8. Duratio utriusque lucis variabilis eſt valde, ſæpe pernoctes ſunt, ſæpe & paucarum horarum, prout nempe aer quieſcit, aut agitatur.

VII. Ex conſideratione enarratorum phænomenorum concludo, quod hæ duæ ſpecies non niſi apparenter differant. *Communes enim utrinque ſunt proprietates plurimæ* (§. 6.) *& quæ cuilibet peculiares eſſe putantur, ex ſola ſitus diverſitate poſtmodum explicabo, quæ quidem diverſitas ipſa obſervatur* (§. 3. §. 4. *n.* 1. 2. 3. §. 5. *n.* 1.)

VIII. De virgis lucidis dico, quod generentur reflexione radiorum emiſſorum a materia lucida, quæ ibi non exiſtit, ubi virgas videmus. *Quicquid videmus, id radiis videmus aut directis, aut refractis, aut reflexis: Si virgæ viderentur radiis directis, neceſſe foret, ut materia earum lucida in longum extenſa* 1°. *exiſteret in planis cuivis obſervatori verticalibus* (*ob* §. 4. *n.* 12), *hæc autem plana in aliis locis ſpectantium inclinata ſunt ad horizontem, ſequeretur ergo quod materia ubique in verticalibus ſimul, ſimul*

simul etiam in planis inclinatis hæreat; quod impossibile est. 2°. *Necesse foret ut materia hæc, in partibus a spectatore remotis, esset latior, & in propinquis proportionaliter gracilior, alias enim non possent apparere ubique æquelatæ;* (§. 4. *n.* 13.) *atqui pro diversis spectatoribus deberet hæc latitudinis varietas eodem tempore varia esse,* (*quod ex regulis opticis constat*) *& materia disponeretur pro situ locorum, quos spectatores diversi occupant; hoc vero impossibile est, ergo & visio directa virgarum impossibilis est. Si loco diversorum spectatorum assumas aliquot phænomena ab eodem spectatore diversis temporibus observata, idem concludendum erit; nam nulla ratio est, cur omnes ignes eidem spectatori in directione constanti semper disponantur? Si visio refracta foret, adhuc ultra vaporum refrangentium regionem materia lucida existere quæ mox accenditur mox extinguitur* (§. 5. *n.* 3. & 4.) *quæ ventis agitatur.* (§. 6. *n.* 5.) *quæ vapores crassos post se relinquit* (§. 5. *n.* 3. §. 6. *n.* 2.) *& quæ fulgurat* (§. 5. *n.* 7.); *Atqui hæc omnia isti regioni non convenire videntur. Addo, quod sol, luna, aut stellæ lucidiores tales virgas etiam producere deberent quandoque per refractionem, quod tamen nunquam hoc modo fit, nec quomodo fieri possit per principia optica, aut per similes casus ostendi potest. Ita excluditur quoque visio refracta & sola reflexa relinquitur: quod quidem probandum erat.*

IX. De loco materiæ lucidæ dico, quod existat in ea aeris regione ubi nubes hærere solent. *Nam inferior arcus margo obscurus, cui lucidus semper contiguus est, pro nube aut vapore censendus est.* (§. 4. *n.* 10.) *maxime ideo quia ventis agitatur* (§. 6. *n.* 5.) *cum præterea ipsa lux in nubes abire soleat* (§. 6. *n.* 2.) *imo sub nubeculæ aut*

vaporis lucidi forma appareat (§. 5. *n.* 2.) *& versus horizontem densior fiat* (*per* §. 5. *n.* 10): *patet hanc materiam nubium conditiones habere omnimodas, consequenter & locum & distantiam a terra.*

X. Ut plures conclusiones formare liceat, introducam subsidiarias propositiones aliquot ex physicis petitas, quarum prima hæc sit: Nubes in aere quieto ita pendent, ut inferior earum superficies plana sit & a terræ centro ubique æquidistet. *Quia enim gravitas aeris specifica in æqualibus a terræ centro distantiis eadem est, nubes autem, quæ constant ex eiusdem generis vaporibus, ibi subsistunt, ubi earum gravitas specifica coincidit cum gravitate aeris, patet, nubes subsistere in loco qui æquidistat ubique a centro terræ, adeoque in planitiem expandi terræ superficiei ad sensum parallelam, eoque exactiorem quo aer quietior est.*

XI. Fidem huic propositioni facit experientia, qua constat, nubes, quo propiores sunt horizonti, eo & basim magis rectilineam habere, quæ horizonti semper parallela est; Hoc ideo fit, quia planities nubium inferior eminus posita a latere spectatur atque ita tanquam linea apparet.

XII. Cæterum & ratione & experientia constat, quod nubes nubibus immineant; hoc est, quod planities unius nubis longius a terra distet quam planities alterius: Id quod & eo tempore evidenter observatur quandoque, quo lux borea apparet (§. 4. n. 22).

XIII. Aliud lemma hoc est: Obiecta quæ in aere æque alta sunt, horizonti eo propria esse videntur, quo sunt remotiora ab oculo spectatore; & viciſſim obiecta æque alta, quo horizonti apparent propiora, eo quoque sunt remotio-

motiora a ſpectatore oculo. *Hæc ex ſcientia optica deſumta ſunt, ubi rigide demonſtrantur.*

XIV. Ex priori lemmate intelligitur & hoc: Si linea in aere pendula, eminus a vertice poſita, ſecundum parallelum orbis terreſtris extenſa, & a terra ubique diſtans ſit; ea ſub arcus forma apparebit, eo modo uti arcus lucis boreæ (§. 4. n. 1. 2. 3. 4.) Et viciſſim; ſi linea a terra æquealta ſub arcus forma appareat, cuius ſumma altitudo ſit exacte verſus boream poſita, illa erit ſecundum parallelum terreſtrem in aere expanſa. *Hæc ab iis qui opticam callent facile intelliguntur, quapropter a demonſtratione nunc abſtinere licet tuto.*

XV. Hiſce poſitis dico, quod materia lucis borealis ſecundum parallelum terreſtrem fere in aere diſpoſita ſit. *Nam hæc materia in nubium regione verſatur* (§. 9.) *ergo a terra ubique diſtat æqualiter* (§. 10). *Porro, ſub arcus forma apparet, cuius ſumma altitudo eſt ad boream directa* (§. 4. *n.* 1. 2. 3. 4.) *inde per* §. 14. *ſequitur quod occupet tractum in aere ſecundum parallelum terreſtrem extenſum. Dico autem fere, nam curvedo arcus borealis non ſemper eſt exactiſſima* (§. 4. *n.* 6.)

XVI. Ex opticis porro notum eſt, quod corpus figuræ irregularis inconcinnæ & inæqualis, figuram magis regularem, concinnam & æquabilem habere putetur, quo longius ab oculo removetur: Intelligitur inde cur arcus boreus eo exactior adpareat, quo propior eſt horizonti (§. 4. n. 6.) *Eo enim caſu eſt remotior.* (§. 13.)

XVII. Si corpora aliquot in aliqua planitie utcunque diſperſa & diſiecta ſint, apparebunt quoque oculo tanquam diſiuncta, ſi quidem perpendiculariter ad illud

lud planum positus sit ; quo magis autem oculus hoc planum oblique intuetur, eo propius coire videbuntur obiecta, imo continuum corpus tandem constituere videbuntur : Item, lux sive color obiectorum singulorum augebitur & saturior evadet. *Hæc iterum tanquam certissima ex opticis suppono.*

XVIII. Nubium planities circa verticem hærentes perpendiculariter aspiciuntur ; sed quæ ad horizontem vergunt eminus & oblique aspiciuntur. *Intelligitur hoc lemma ex* §§. 10. & 11.

XIX. Hisce superstruo sequentem de luce borea propositionem. Materia lucis huius in nubeculas lucidas est diſperſa & disiuncta ; prior autem lucis species continua (§. n. 1.) & clarior (§. 5. *n.* 9.) apparet ideo, quod in hoc casu materia eminus & oblique aspicitur. *Quia enim hæc materia in planitiem terræ parallelam diffusa est,* (§. 9. *&* 10.) *apparet in vertice eo modo quo diffusa est,* (*per* §. 18. *&* 17.) *apparet autem disiecta* (§. 5. *n.* 2.) *ergo & disiecta est. Porro cum prior species a posteriori non nisi apparenter differat* (§. 7.) *necessario sequitur quod & materia prioris speciei sit disiecta ; Itaque utriusque speciei materia in nubeculas lucidas est disperſa. Prior autem species ad horizontem vergit semper* (§. 4. *n.* 5) *adeoque oblique aspicitur* (§. 18.) *necesse est ergo ut tanquam continua & clarior appareat.*(§. 17.) Q. E. D.

XX. Ex dictis intelligitur quomodo explicanda sint phænomena quibus inter sese differunt ambæ species.

XXI. Nunc pro explicandis virgarum phænomenis præmittam unam & alteram propositionem. Prima est : Si punctum aliquod lucidum in planum horizontale crispatum non-

nonnihil,& partibus politis conſtans,deſuper irradiet, radiosque ad oculum ſpectatorem reflectat, tum oculo apparebit linea aut virga lucida quæ a lucido puncto ad oculum recta extenditur. *Ex regulis opticis demonſtrari poteſt propoſitio ; verum & quotidiana experientia eam docet : Luna enim, aut ſtella lucida quævis in ſuperficiem aquæ tranquillioris irradians, oculo repræſentat talem virgam qualem deſcripſi.*

XXII. Huic alia innititur propoſitio ; quod ſcilicet inferior nubium,aut vaporum,ſuperficies lucida puncta ſurſum ſplendentia,ſub virgæ lucidæ forma,iterum deorſum reflectat. *Criſpa enim eſt , plana,& particulis aqueis aut glacialibus politis conſtat* (§. 10.) *planities nubium inferior. Sed præterea experimento didici veritatem propoſitionis huius : Noctu enim aliquando, ſuborto incendio, duas vel tres verſtas a domicilio , quod Petroburgi habeo , diſtante , excitatus rumore ſolito ad feneſtram cum amico ſpectandi gratia accurri , mox ſublatis in cœlum oculis,virgam vidimus ambo candentem,a plaga incendii ad oculos noſtros , ſive ad verticem cœli, extenſam , reflexam a nubibus nivem parturientibus , creſcentem mox , mox & decreſcentem, prout incendium augebatur quoque.*

XXIII. Confirmatur hæc propoſitio alio phænomeno, quod Petroburgi ita rarum non eſt , uti in Germania aut Gallia eſſe ſolet. Accidit nimirum quandoque hyemali tempore , ut ſol in ortu aut occaſu conſtitutus lucidam & candicantem caudam verticaliter ſurſum proiicere putetur ; deſcribitur ea in Commentariis Academiæ Scientiarum Gallicæ (Anno 1703. pag. 78.) eique ſimillima fuit quam incendium ſupra memoratum for-

mavit (§. 22.) Oritur autem hæc cauda a radiis ſolaribus, in planities vaporum ex particulis glacialibus conſtantium ab horizonte ſurſum vibratis, & ad oculos ſpectantium reflexis, eo prorſus modo quo virgæ lucidæ in ſuperficiebus aquarum generantur.(§. 22.)

XXIV. Hiſce præmiſſis dico : Quod virgæ lucis borealis oriantur a reflexione lucis quæ exiſtit in nubeculis lucidis (. 19.) dum nimirum hæ nubeculæ radios ſurſum proiectant in planities vaporum ſuperimminentium ſubtiliſſimorum, a quibus deinde reflectitur ſub formis virgarum. *Oriuntur virgæ reflexione* (§. 8.), *ergo a nubeculis lucidis* (§. 19.) *oriuntur* ; *nulla enim alia tum temporis lux in aere exiſtit, & virgarum ſplendor tamdiu durat quamdiu nubecularum coruſcatio* : (§. 4. *n.* 15. §. 5. *n* 5.) *Planities autem vaporum reflectens ſupra nubeculas exiſtit , quod intelligitur ex phænomenis allegatis* §. 4. *n.* 9. 10. 11. 22. *item* §. 12. *conſequenter illa virgas eo modo format quo dictum eſt* §§. 21. 22 23. Hac propoſitione explicantur phænomena adducta §. 4. *n.* 11.12. 13. 14. §. 5. *n.* 6.

XXV. Quod ſi præterea ſupponatur , quod planities tam imminentes , quam nubeculæ lucidæ , levi vento agitentur , in promtu erunt explicationes phænomenorum §. 4. *n.* 16. 17. 18. 19. 20.

XXVI. Item quia materia lucida ſupra ſe vapores habet, quos illuſtrat, infra nullos , patet ratio phænomeni §. 4. *n.* 9.

XXVII. Si liquor in vaſe aliquo contentus in ſuperiori ſua parte verſus plagam aliquam agitetur, fiet ut inferior

ferior pars liquoris ad fundum, moveatur in plagam contrariam. *Veritas huius & ratione & experientia facile adſtruitur. Cæterum ex eo pronum eſt concludere, quomodo producatur phænomenon §. 6. n. 5. allegatum.*

XXVIII. Quas dedi hucusque explicationes certitudinis gradum aliquem habere arbitror; reſtant autem alia phænomena, quorum explicationes æque certas non promitto: Quid de iſtis ſentiam paucis declarabo; præmiſſis aliquot propoſitionibus ſubſidiariis.

XXIX. Aerem ubique inflammabilibus ſcatere ſpiritibus ſeu vaporibus ſubtiliſſimis, conſtare puto ex fulguribus; ex perpetuis exhalationibus telluris, ſulphure, nitro, & ſalibus ubique abundantis; ex capitibus mortuis, quæ ex aere vitriola, ſalia &c. fugunt.

XXX. Si tales inflammabiles ſpiritus copioſi in ſpatium nimis arctum congregentur, flammam concipiunt & deflagrant ultro. Hæc quoque propoſitio multis probatur experimentis phyſicis vulgo notis.

XXXI. Chymia quoque teſte, ſubtiliores quivis ſpiritus a frigore in minus ſpatium colliguntur: quidam facilius quidam difficilius. Non loquor hic de ea ſpirituum collectione qua condenſantur & in fluidi formam rediguntur, ſed qua ſolummodo propius ad ſe invicem coeunt.

XXXII. Dum ſol ab æquatore verſus meridiem recedit, regiones aeris boreales frigidæ evadunt, idque eo magis quo ſunt borealiores, & quo longius ſol recedit. Præterea regiones aeris eiusdem paralleli ſive climatis eodem fere frigoris gradu afficiuntur. Dico fere, nam aliæ quoque præter ſolem ſunt cauſæ huc concurrentes,

ſolis tamen abſentia ſine dubio præcipua frigoris cauſa eſt. *Manifeſta eſt hæc propoſitio, nec probatione ulteriori indiget.*

XXXIII. Hiſce ſubiungo propoſitionem, quam quidem pro certiſſima venditare non audeo, ſupponere tamen cogor in gratiam ſequentium; ea hæc eſt: Spiritus inflammabiles vaporibus aqueis, caloris ope, commiſcentur & implicantur, ſeparantur poſtea iterum, accedente frigore dum aquei citius coeunt quam ſpiritus inflammabiles.

XXXIV. Nunc dico: Sole in regionibus borealibus verſante, vel ventis calidis ſpirantibus, aer calefit, vapores aquei ſubtiliſſimi in aerem attolluntur, miſcenturque ſpiritibus inflammabilibus (§. 33. & 29.); recedente ſole ad meridiem, frigus ſuccedens, in eodem climate æqualiter diſtributum (§. 32.), Spiritus inflammabiles aqueis mixtos in nubeculas ſubtiliſſimas colligit (§. 31. & §. 19.), ex quibus ſpiritus inflammabiles ſenſim ſeſe expediunt, & ſupra illas congregantur (§. 33.), quorum ſufficiens copia collecta flammam concipit & deflagrat (§. 30.) qua conſumta nova colligitur & accenditur, & fabula hæc tamdiu luditur quam poſſibile eſt: *Hiſce convenire puto quæ Celeberrimus Prof. Wolfius dixit, dum materiam lucis borcæ immaturam fulguris materiam nominavit.*

XXXV. Ex dictis facile intelligitur generatio materiæ lucidæ; (§. 19.) Eiusdem diſpoſitio ſecundum tractum climatis alicuius (§. 15.) & tam crebro repetita accenſio extinctioque nubecularum lucidarum (§. 5. *n.* 3. & 4.) *Forſan etiam repetita fulgura in tempeſtatibus æſtivis ſimilem habent ortum.*

XXXVI.

XXXVI. Dum aquei vapores ab inflammabilibus ſucceſſive deſtituuntur, graviores fiunt, ſubſidunt & viſibiles evadunt; quo poſito adſcitisque quæ ſupra (§. 17.) dicta ſunt, *intelligitur ratio phænomenorum* §. 4. *n.* 10. §. 5. *n.* 3. & 4. §. 6. *n.* 2.

XXXVII. Hoc pacto fere cuncta, quæ luci boreali accidere ſolent, utcunque explicata dedi. Copioſior autem hæc materia eſt, quam ut omnem exhaurire potuerim, coactus proinde fui multa conciſe dicere ut brevis fierem. Si occaſio & rei dignitas id tulerint, plura aliquando de diſtantia materiæ lucidæ a terra proferre licebit, eam enim determinare poſſum geometrice, datis altitudine arcus, crurumque amplitudine horizontali, & conceſſa mea hypotheſi, quam ſupra (§. 15.) attuli. Sit enim ſinus elevationis poli $=q$. Sinus maximæ arcus altitudinis $=m$. Sinus dimidiæ amplitudinis crurum $=g$. Semidiameter terræ $=a$ & ſinus anguli qui æquatur altitudini arcus maximæ, & æquatoris altitudini ſimul ſumtis $=b$, ſic fiet diſtantia materiæ in vertice arcus exiſtentis ab obſervatore $=\frac{2amqqgg}{r(rrbb-ggqq}$. Inventionem huius regulæ, eiusdemque applicationem ad exempla dabo alio tempore.

XXXVIII. Sub finem annotare lubet, quod borealis lux antiquis temporibus æque ac noſtris nota fuerit; Erant qui eam in prodigiorum numerum retulerunt, erant & qui meteoris accenſuerunt, eiusque cauſam inveſtigaverunt. In poſteriorum numero Ariſtoteles eſt, qui in Meteorol. Lib. I. cap. 4. & 5. eam clariſſime deſcribit: Lucem, quam ego verticalem voco, ille comparat flammæ

in area ab accenſis ſtipulis ortæ, flammasque tremulas vocat capras, alteram vero arcuatam ſpeciem chaſma nominat, vocabulo tum temporis uſitato & deſumto ab interiore nigro arcus ſpatio, quod voraginem apte repræſentat; virgæ noſtræ illi trabes ſunt quas ex chaſmate aſcendere dicit. Plurima quoque lucis borealis phænomena deſcribit Plinius in Hiſt. Nat. Lib. II. capitibus 26. & 27. Qui meteorum hoc pro extraordinario & mirabili phænomeno habuerunt plures ſunt. Duo addam antiquitatis teſtimonia a Bayero noſtro mihi ſuppeditata. Primum extat in Chronico Edeſſeno f. 407. (quod habetur in Ioſephi Simonii Aſſemani Biblioth. Orient. Tom. I.) his verbis: „Anno Seleucidarum 813. ignis multus „viſus eſt in boreali plaga, qui tota nocte arſit„. Alterum eſt Roberti Monachi, qui in Libr. V. Hiſtoriarum Hieroſolymitanarum ad A. C. 1097. ita fatur: „Sub „illa nocte Cometa inter alia cœli ſidera rutilabat & ſuæ „lucis radios producebat, & inter Septentrionem & O„rientem igneus rubor in cœlo corruſcabat.„ Addo hiſce Marcum Squarcialupum, qui in diſſertatione de Cometis, figuram lucis ſatis bonam dedit, cum hac deſcriptione: "Cœlum Anno 1575. in Vindemia Menſe O„ctobre per noctem integram arſit, vel ardere viſum „eſt. Res mihi nunquam prius viſa, & omnibus certe „mortalibus tremenda. Lux magna, latitante luna, „ad Sileſiam & Sarmatiam extitit, inſtar crepuſculi ma„tutini. Erat in horizonte plaga in arcum eminens & „oblonga: Atque ex lucido iſto tractu a ſumma extre„mitate radii ingentes modo hic modo ibi rectiſſimi e„rumpebant. Qui radii vel diu immoti ac turbinati ſta-

" bant

„ bant, vel diſſipabantur & novi ſubinde prodibant. Et „ (quod cum ſtupore contemplabar) ex radiorum inter „ vallis emicabant flammæ ingentes, tremulæ, quæ mox „ in cœli verticem una poſt aliam curſu celerrimo fere- „ bantur. In quo loco non pauci aliquamdiu manebant, „ mox aliquæ evaneſcebant. Vidi ego nocte concubia „ ab utraque lucis extremitate radios ad medium ſpatium „ (*ad Zenith*) feſtinantes atque inter ſeſe adverſos & in- „ feſtos tanquam duas acies inimicas acerrime concurren- „ tes. Factus ibi conflictus & radiorum confuſio, ſeſe „ inclinantium, adverſos prementium, mox refugientium, „ ſe attollentium & contorquentium cum incredibili colo- „ rum, punicei, violacei, flavi, rubei varietate. In „ hac pugna & cœleſti certamine, inclinata orientis par- „ te radii occidentes valentiores, fortiores & victores a- „ paruerunt. Qui facile ſibi credunt, bellum horrendum „ iam iamque inter nos & Mahometanos fore dicebant &c. Huc referendas puto plurimas alias relationes antiquas & recentes de exercitibus, de haſtis, armis militaribus &c. in cœlo viſis.

RA-